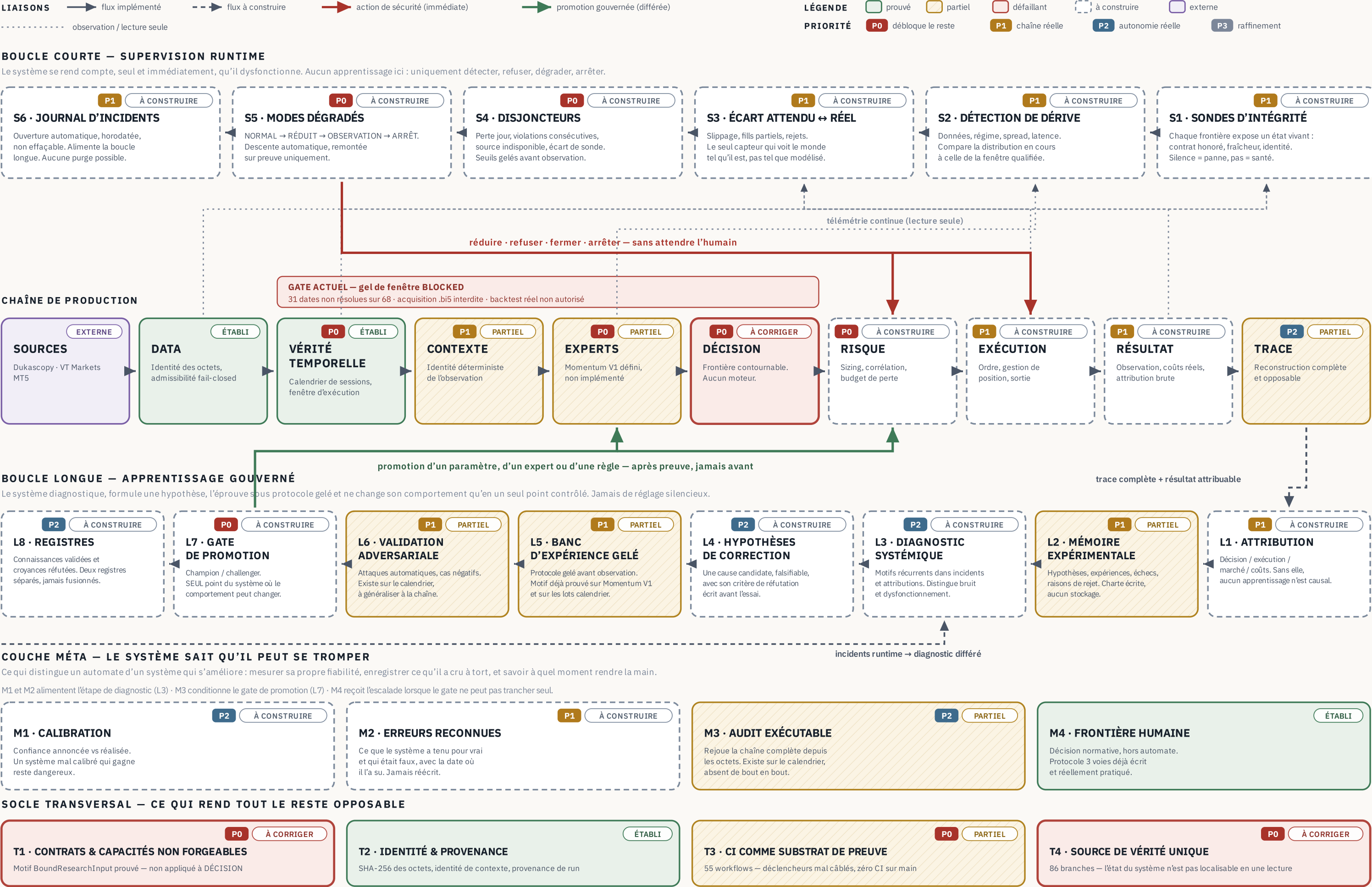


ADAPTIVE TRADING DECISION SYSTEM — architecture du système autonome

Chaîne de production, boucle de supervision runtime, boucle d’apprentissage gouvernée et couche méta d’auto-évaluation. Ce qui existe dans le dépôt au 15/09/2026 et ce qu’il faut ajouter.



Note de conception — pourquoi cette architecture, et pas une autre

Ce plan ajoute délibérément des composants qui n’existent pas dans le dépôt. Cette page dit lesquels, pourquoi, et sous quelle contrainte — pour qu’aucun ajout ne puisse être confondu avec un élément existant.

La tension qu’il fallait résoudre

La demande est un système qui repère ses dysfonctionnements, s’auto-évalue, retient ses erreurs, apprend en continu et prend de meilleures décisions avec le temps.

Votre `01-SYSTEM-VISION.md` pose deux invariants qui s’y opposent frontalement : « **Contrôle > autonomie** » et « **Pas de réentraînement libre en production** ». Construire l’un en ignorant l’autre aurait produit un schéma qui contredit silencieusement votre gouvernance — exactement ce que vos règles de dépôt interdisent.

La résolution retenue

L’autonomie du système est **procédurale**, jamais **paramétrique**.

Procédurale — le système conduit seul le cycle complet : il observe, diagnostique, formule une hypothèse, gèle un protocole, exécute l’expérience, l’attaque et produit un verdict. Aucune intervention humaine n’est requise sur ces sept étapes.

Paramétrique — le système ne retouche jamais seul ses paramètres de trading. Un seul point de toute l’architecture peut modifier son comportement futur : le gate de promotion. Il est explicite, tracé, et il peut rejeter.

C’est cette séparation qui rend la demande réalisable sans la retourner contre vous. Un système qui apprend en continu de son propre PnL, avec un compte prop firm, n’apprend pas : il poursuit du bruit avec effet de levier.

Trois principes qui gouvernent tous les ajouts

1. Un capteur qui se tait est en panne, pas en bonne santé. Toute sonde absente vaut dégradation. C’est le prolongement direct de votre règle existante : une réponse vide n’est pas une preuve de séance normale.

2. Une expérience se gèle avant d’observer. Le motif est déjà prouvé deux fois chez vous — protocole Momentum V1 gelé avant exécution, lots calendrier gelés avant toute observation. La boucle d’apprentissage ne fait que le généraliser.

3. Un verdict a trois issues, pas deux. Promu, rejeté, insuffisant. C’est votre discipline PASS / FAIL / BLOCKED appliquée à l’apprentissage. Un gate qui ne rejette jamais n’est pas un gate.

Ce que j’ai repris du dépôt sans le modifier

- La chaîne `DATA → CONTEXT → RESEARCH → DECISION → ACTION → RESULT → TRACE → MEMORY → AUDIT`, telle que `STEP-2-MINIMAL-SYSTEM-TARGET` la définit.
- La discipline de verdict PASS / FAIL / BLOCKED et la précédence BLOCKED > FAIL > UNVERIFIED > PASS.
- Le motif d’objet-capacité non forgeable, tel qu’implémenté dans `input_binding.py`.
- Le gel de protocole avant observation, tel que pratiqué sur Momentum V1 et sur les onze lots calendrier.
- La frontière humaine de décision normative et son protocole trois voies.
- Les statuts réels des composants existants, tels qu’établis par l’audit du 15/09 : rien n’a été requalifié à la hausse.

Ce que j’ajoute, et qui n’est pas dans le dépôt

- Toute la boucle courte** — les six capteurs, les disjoncteurs, la machine à modes dégradés, le journal d’incidents. Rien de cela n’existe.
- L’attribution de performance** et le diagnostic systémique.
- Le générateur d’hypothèses** et le gate de promotion champion/challenger.
- La couche méta** — calibration de la confiance, registre des erreurs reconnues, registre des croyances réfutées.
- Le budget d’expériences déclaré et fini**, sans lequel une boucle d’apprentissage finit mathématiquement par valider du bruit.

Deux choses que ce plan ne résout pas

Le coût de qualification par actif. Onze lots de travail pour soixante dates sur un seul instrument. Toute extension multi-actifs multiplie ce coût. Le plan le range en P3 et signale qu’il faut d’abord réduire ce coût d’un ordre de grandeur — c’est une décision, pas une tâche.

L’asymétrie de rigueur. Votre appareil de preuve sur la donnée est remarquable ; il n’existe rien sur le risque. Le plan comble le trou, mais le choix du niveau de preuve exigé sur les couches aval reste une décision normative qui vous appartient.

Boucle courte — comment le système se rend compte, seul, qu’il dysfonctionne

Aucun apprentissage dans cette boucle. Elle ne fait que quatre choses : détecter, refuser, dégrader, arrêter. Sa qualité se mesure à sa vitesse, pas à son intelligence.

LES SIX CAPTEURS

Chacun répond à une question que le système doit pouvoir poser sur lui-même à tout instant.

« Le contrat est-il encore honoré ? »

P1

Sonde d’intégrité de frontière

Chaque frontière publie un battement : contrat honoré, dernière vérification, identité en vigueur. Un silence est une panne, pas une santé.

→ Absence de battement > N secondes → dégradation immédiate.

« La donnée ressemble-t-elle encore à celle qualifiée ? »

P1

Détecteur de dérive de données

Compare la distribution en cours (spread, volume, écart de tick, trous) à la fenêtre qualifiée qui a servi de base à la décision.

→ Dérive au-delà du seuil gelé → OBSERVATION, pas d’ordre nouveau.

« Le marché est-il encore celui que j’ai modélisé ? »

P1

Détecteur de rupture de régime

Mesure la volatilité réalisée, la structure de session et le calendrier effectif contre le régime supposé par l’expert actif.

→ Régime hors domaine de validité de l’expert → refus de l’expert.

« Ce que j’ai obtenu ressemble-t-il à ce que j’attendais ? »

P1

Détecteur d’écart exécution ↔ attendu

Slippage, fills partiels, rejets, latence. C’est le seul capteur qui observe le monde réel plutôt que le modèle du monde.

→ Écart cumulé au-delà du budget → RÉDUIT puis OBSERVATION.

« Ai-je dépassé une limite que je m’étais fixée ? »

P0

Disjoncteurs de risque

Perte du jour, pertes consécutives, exposition agrégée, corrélation non prévue. Seuils gelés avant observation, jamais ajustés après.

→ Franchissement → ARRÊT et fermeture contrôlée.

« Suis-je en train de me contredire ? »

P0

Détecteur d’incohérence interne

Deux composants affirment des choses incompatibles : identité de contexte divergente, trace incomplète, verdict contradictoire.

→ Incohérence → ARRÊT. Une contradiction n’est jamais résolue en production.

CE QUE CETTE BOUCLE NE DOIT JAMAIS FAIRE

- Ajuster un paramètre de trading. Elle refuse et dégrade ; elle ne corrige jamais.
- Décider qu’une dérive est acceptable. Ce jugement appartient à la boucle longue, hors production.
- Effacer ou réécrire un incident. Le journal est un fait, pas une opinion révisable.
- Attendre une confirmation humaine pour dégrader. La lenteur est ici le mode de défaillance principal.

LA MACHINE À MODES

Un seul état à la fois. La descente est automatique ; la remontée exige une preuve.

```
graph TD; NORMAL[NORMAL] -- "dégradation automatique  
aucune validation requise" --> REDUIT[RÉDUIT]; REDUIT -- "remontée sur preuve  
et sur preuve seulement" --> NORMAL; REDUIT -- "dégradation automatique  
aucune validation requise" --> OBSERVATION[OBSERVATION]; OBSERVATION -- "remontée sur preuve  
et sur preuve seulement" --> REDUIT; OBSERVATION -- "dégradation automatique  
aucune validation requise" --> ARRÊT[ARRÊT]; ARRÊT -- "remontée sur preuve  
et sur preuve seulement" --> OBSERVATION;
```

NORMAL
Toutes les sondes vertes, fenêtre qualifiée, capteurs dans le budget.

RÉDUIT
Taille divisée, nouveaux experts suspendus, positions existantes gérées.

OBSERVATION
Aucun ordre nouveau. Le système continue de mesurer et d’enregistrer.

ARRÊT
Fermeture contrôlée, gel de l’état, incident ouvert, main rendue à l’humain.

RÈGLE DE REMONTÉE

- La cause doit être identifiée, pas seulement disparue.
- Un incident se clôt par une preuve, pas par le temps qui passe.
- Deux remontées consécutives sur la même cause bloquent la remontée automatique.
- Aucune remontée n’est possible tant qu’un disjoncteur reste désarmé.

Boucle longue — comment le système apprend, reconnaît ses erreurs et s’améliore

Autonome dans son exécution, gouvernée à son unique point de sortie. Le système conduit seul le cycle complet ; il ne s’auto-autorise pas à changer de comportement.



LE GATE DE PROMOTION — étape 7

C'est le seul endroit du système où le comportement futur peut changer. Tout le reste de l'autonomie est en amont de ce point.

PROMU

La preuve tient sous attaque. Le challenger devient champion, en mode RÉDUIT d'abord.

REJETÉ

La preuve ne tient pas. La croyance part au registre des réfutations, avec sa raison.

INSUFFISANT

Ni l'un ni l'autre. Aucun changement. C'est l'issue la plus fréquente et elle est saine.

Un gate qui ne rejette jamais n'est pas un gate.

RECONNAÎTRE UNE ERREUR — le mécanisme exact

« Se tromper et le reconnaître » n'est pas une posture : c'est un enregistrement daté.

- 1 Chaque décision publie sa confiance.**
Pas seulement un sens : une probabilité annoncée et un domaine de validité déclaré.
- 2 Chaque résultat est confronté à cette confiance.**
M1 mesure l'écart entre confiance annoncée et fréquence réalisée.
- 3 Un écart systématique devient une erreur reconnue.**
M2 enregistre : ce que le système tenait pour vrai, ce qui était vrai, la date où il l'a su.
- 4 L'erreur reconnue devient une entrée de la boucle.**
Elle ouvre une hypothèse à l'étape 3, avec une priorité proportionnelle à son coût.
- 5 La croyance réfutée est conservée pour toujours.**
Elle empêche de re-tester la même idée sans nouvelle information. C'est l'anti-boucle.

LA LIGNE À NE PAS FRANCHIR

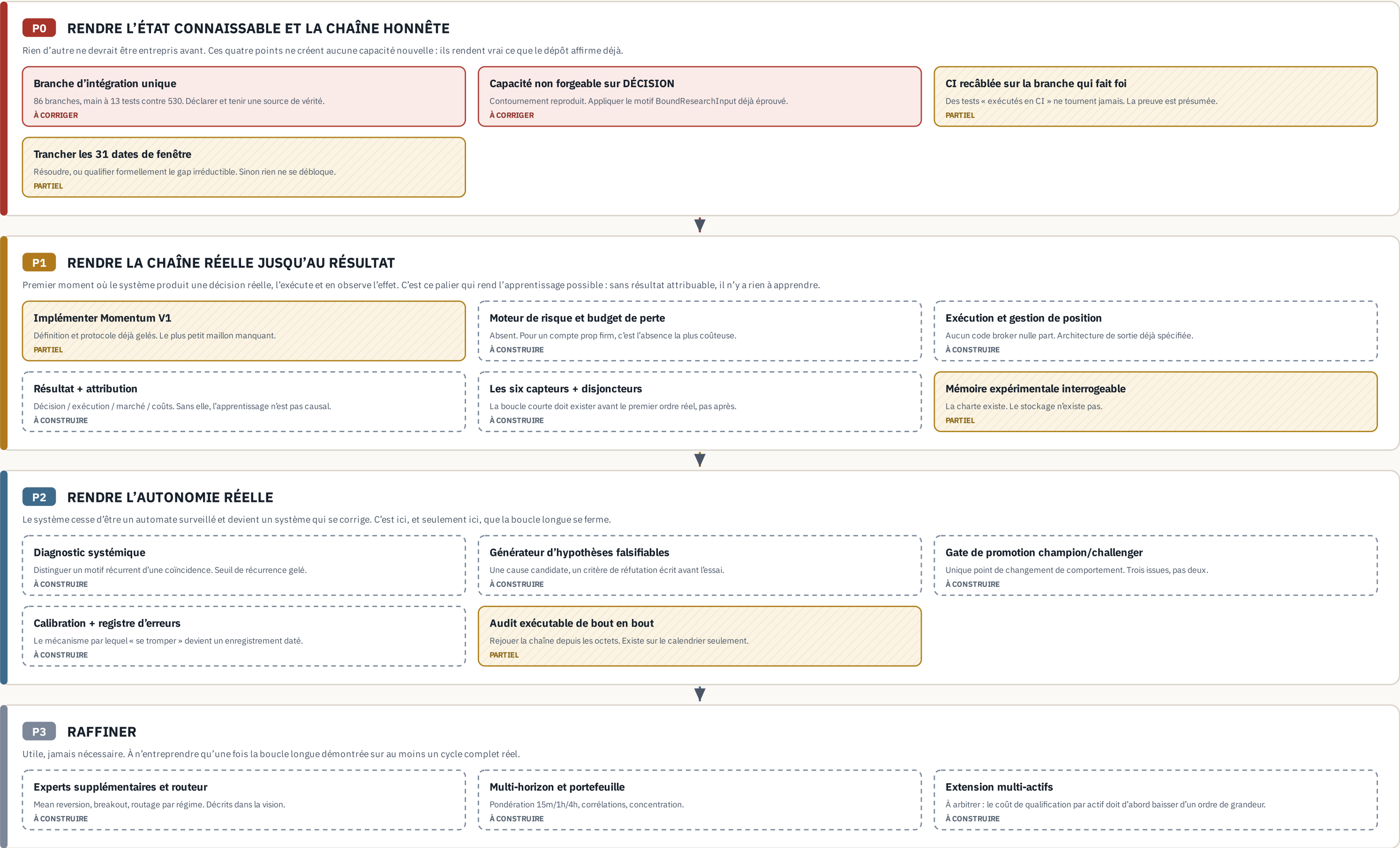
- Le système n'ajuste jamais un paramètre sur la base de son PnL récent.
- Un résultat vivant n'est pas une preuve : c'est une observation à éprouver hors production.
- Aucune promotion ne peut être déclenchée par une perte. La douleur n'est pas un signal statistique.
- Le budget d'expériences est fini et déclaré : sans lui, la boucle finit par valider du bruit.

CE QUI EXISTE DÉJÀ DE CETTE BOUCLE DANS LE DÉPÔT

- Étape 4 (GELER) : prouvée deux fois — protocole Momentum V1 gelé avant exécution, lots calendrier gelés avant observation.
- Étape 6 (ATTAQUER) : prouvée sur le domaine calendrier — 20 attaques exécutées en CI, adjudicateurs indépendants hors ligne.
- Étape 8 (INSCRIRE) : partiellement — 89 rapports et 47 sauvegardes de session tiennent lieu de mémoire narrative, non interrogeable.
- Étapes 1, 2, 3, 5, 7 : absentes. Ce sont elles qui transforment une machine à qualification en système qui apprend.

Séquence de construction — où sont les trous, dans quel ordre les combler

L'ordre n'est pas négociable : chaque palier dépend du précédent. Construire un moteur de risque avant d'avoir une source de vérité unique produit du code qu'on ne saura pas localiser.



Fiches des composants à construire

Dix-sept composants. Pour chacun : la raison d’être, ce qui entre, ce qui sort, l’invariant qui le rend opposable, et la preuve d’acceptation sans laquelle il ne doit pas être considéré comme fait.

BOUCLE COURTE — SUPERVISION RUNTIME

#	COMPOSANT	PR.	RAISON D’ÊTRE	ENTRÉES	SORTIES	INVARIANT	PREUVE D’ACCEPTATION
S1	Sondes d’intégrité de frontière	P1	État de santé courant de chaque frontière du système.	Battement de chaque frontière : contrat honoré, horodatage, identité en vigueur.	Vecteur d’état global + événement de silence.	Absence de battement au-delà du délai gelé = panne. Jamais interprétée comme santé.	Un test qui coupe une sonde et vérifie que le système dégrade dans le délai imparti.
S2	Détecteur de dérive de données et de régime	P1	Savoir si la donnée en cours ressemble encore à celle qui a qualifié la décision.	Flux courant + statistiques de la fenêtre qualifiée.	Score de dérive par dimension + verdict dans / hors domaine.	Seuils gelés avant observation. Un seuil ajusté après coup invalide le détecteur.	Rejeu d’une période de rupture connue : le détecteur doit la voir sans l’avoir apprise.
S3	Détecteur d’écart exécution ↔ attendu	P1	Mesurer le monde réel plutôt que le modèle du monde.	Ordres envoyés, fills, rejets, latences, coûts réels.	Écart par ordre et écart cumulé contre budget.	L’écart est mesuré contre l’attendu déclaré au moment de la décision, jamais recalculé après.	Injection d’un slippage synthétique croissant : le budget doit se consommer et déclencher.
S4	Disjoncteurs de risque	P0	Arrêter avant le dommage, pas après l’avoir constaté.	État du compte, exposition, corrélations, pertes consécutives.	Déclenchement nommé, horodaté, avec la règle franchie.	Seuils gelés. Un disjoncteur désarmé doit empêcher le passage en mode NORMAL.	Cas négatifs : franchissement exact du seuil, franchissement pendant une panne de sonde.
S5	Machine à modes dégradés	P0	Un seul état à la fois, descente automatique, remontée sur preuve.	Événements de S1 à S4.	Mode courant + historique des transitions, non effaçable.	La remontée exige une cause identifiée, pas une cause disparue.	Deux remontées sur la même cause doivent bloquer la remontée automatique.
S6	Journal d’incidents	P1	Transformer un événement runtime en objet durable exploitable par la boucle longue.	Toute transition de mode, tout déclenchement, toute incohérence.	Incident horodaté, typé, rattaché à la trace de décision concernée.	Non effaçable, non réécritable. Un incident se clôt par une preuve, pas par le temps.	Tentative de suppression ou de réécriture rejetée et elle-même journalisée.

BOUCLE LONGUE — APPRENTISSAGE GOUVERNÉ

#	COMPOSANT	PR.	RAISON D’ÊTRE	ENTRÉES	SORTIES	INVARIANT	PREUVE D’ACCEPTATION
L1	Attribution de performance	P1	Séparer ce qui vient de la décision, de l’exécution, du marché et des coûts.	Trace de décision + résultat observé + coûts réels.	Décomposition attribuée, avec part non expliquée déclarée explicitement.	La part non expliquée est publiée, jamais absorbée dans une autre catégorie.	Un cas construit où la décision est bonne et l’exécution mauvaise doit être attribué correctement.
L2	Mémoire expérimentale	P1	Conserver hypothèses, expériences, échecs et raisons de rejet — pas seulement les résultats.	Écritures de toutes les étapes de la boucle.	Base interrogeable par hypothèse, par cause, par date, par verdict.	Rien n’est retiré. Une entrée fausse est corrigée par une entrée nouvelle qui la référence.	La charte existante devient un schéma appliqué à l’écriture.
L3	Diagnostic systémique	P2	Distinguer un motif récurrent d’une coïncidence.	Incidents + attributions + écarts de calibration.	Dysfonctionnement candidat, avec sa fréquence et son coût estimé.	Seuil de récurrence gelé avant observation. En dessous, aucun diagnostic n’est émis.	Un flux d’incidents aléatoires ne doit produire aucun diagnostic.
L4	Générateur d’hypothèses de correction	P2	Transformer un dysfonctionnement en proposition falsifiable.	Dysfonctionnement candidat + mémoire des réfutations.	Une cause candidate, une seule, avec son critère de réfutation écrit avant l’essai.	Une hypothèse déjà réfutée ne peut être reproposée sans information nouvelle déclarée.	Soumission d’une hypothèse déjà au registre des réfutations : rejet automatique.
L5	Banc d’expérience gelé	P1	Éprouver sans pouvoir ajuster la règle après avoir vu le résultat.	Hypothèse + protocole + données + métrique + critère d’échec, tous figés.	Résultat reproductible, hors production.	Toute modification du protocole après le premier regard invalide l’expérience entière.	Le motif est déjà prouvé chez vous deux fois ; il s’agit de le généraliser.
L6	Validation adversariale	P1	Chercher activement où le résultat est faux, pas où il est confirmé.	Résultat d’expérience + jeu d’attaques.	Verdict tient / ne tient pas, avec l’attaque qui a réussi.	L’adjudicateur ne partage aucun raccourci sémantique avec l’implémentation jugée.	Existe sur le calendrier — vingt attaques exécutées en CI. À porter sur la chaîne.
L7	Gate de promotion	P0	Unique point du système où le comportement futur peut changer.	Verdict adversarial + coût estimé + état courant du champion.	PROMU en mode réduit / REJETÉ / INSUFFISANT.	Aucune promotion déclenchée par une perte. Aucun changement sans preuve ayant tenu sous attaque.	Un challenger dont la preuve tombe sous une attaque doit être rejeté même s’il est meilleur en PnL.
L8	Registres de connaissances et de réfutations	P2	Capitaliser les deux moitiés de l’apprentissage.	Verdicts du gate.	Deux registres séparés : ce qui tient, ce qui a été réfuté et pourquoi.	Jamais fusionnés. Une réfutation n’est pas une absence de connaissance : c’est une connaissance.	Le registre des réfutations doit bloquer les re-tests sans information nouvelle.

Couche Méta — Auto-évaluation

#	Composant	Pr.	Raison d'être	Entrées	Sorties	Invariant	Preuve d'acceptation
M1	Calibration de la confiance	P2	Savoir si la confiance annoncée correspond à la fréquence réalisée.	Confiance publiée à la décision + résultats observés.	Courbe de calibration et score agrégé, par expert et par régime.	Chaque décision publie sa confiance avant le résultat. Une confiance ajoutée après ne compte pas.	Un système mal calibré mais gagnant doit être signalé comme dangereux, pas comme validé.
M2	Registre des erreurs reconnues	P1	Faire de « se tromper et le reconnaître » un enregistrement daté plutôt qu'une posture.	Écarts systématiques de calibration + réfutations + incidents à cause identifiée.	Entrée : ce qui était tenu pour vrai, ce qui était vrai, la date où le système l'a su.	Jamais réécrit. Une erreur reconnue ouvre une hypothèse pondérée par son coût.	Une entrée doit pouvoir être reliée à la décision qui reposait sur la croyance fausse.
M3	Audit exécutable de bout en bout	P2	Rejouer la chaîne complète depuis les octets et retrouver le même résultat.	Trace + dataset + versions de code et de configuration.	Verdict de reproductibilité, avec le premier point de divergence s'il y en a un.	Une divergence est un FAIL. Elle n'est jamais expliquée après coup sans preuve.	Existe sur le domaine calendrier uniquement. À porter sur la chaîne entière.

Vérifier que ce plan est respecté — et ce qu'il ne dit pas

Cinq critères d'acceptation au niveau du système

Un plan d'architecture qui ne peut pas être contredit par une observation ne vaut rien. Voici les cinq épreuves qui disent si le système autonome existe réellement, indépendamment du nombre de composants livrés.

1. **L'épreuve du silence.** Couper une sonde sans prévenir le système. S'il continue en mode NORMAL, la boucle courte n'existe pas, quel que soit le code écrit.
2. **L'épreuve du bruit.** Injecter une série d'incidents aléatoires sans cause commune. Si le diagnostic produit un dysfonctionnement candidat, le seuil de récurrence est trop bas et la boucle longue apprendra du bruit.
3. **L'épreuve du rejet.** Soumettre au gate un challenger meilleur en PnL mais dont la preuve tombe sous une attaque. S'il est promu, le gate n'est pas un gate.
4. **L'épreuve de la répétition.** Soumettre une hypothèse déjà réfutée, sans information nouvelle. Si elle est acceptée, le registre des réfutations ne joue pas son rôle d'anti-boucle.
5. **L'épreuve du jeu.** Rejouer une décision passée depuis les octets. Si le résultat diffère et que la divergence est expliquée après coup plutôt que traitée comme un échec, la traçabilité est décorative.

Ce qui reste une décision, pas une tâche

Le niveau de preuve exigé en aval. Votre appareil de preuve sur la donnée est d'un niveau que rien n'égale dans les couches risque, exécution et résultat. Appliquer le même niveau partout est cohérent mais lent ; appliquer un niveau gradué est rapide mais contredit votre gouvernance actuelle. Ce plan ne tranche pas à votre place — il signale que le choix n'a jamais été fait explicitement.

Le périmètre mono-actif ou multi-actifs. Onze lots de travail pour soixante dates sur un seul instrument. La vision décrit un système multi-actifs. Tant que le coût de qualification par actif n'a pas baissé d'un ordre de grandeur, l'extension est un piège.

Le budget d'expériences. Combien d'hypothèses par trimestre, avec quelle correction de multiplicité. Sans réponse chiffrée, la boucle longue finit mathématiquement par valider du bruit — c'est une propriété de la méthode, pas un défaut d'implémentation.

Ordre de construction, en une phrase

Rendre l'état connaissable, puis rendre la chaîne réelle jusqu'au résultat, puis seulement fermer la boucle d'apprentissage. Inverser cet ordre produit un système qui apprend de résultats qu'il ne sait pas attribuer.

Le seul point où l'autonomie peut mal tourner

Tous les composants de ce plan sauf un sont inoffensifs s'ils sont mal construits : un capteur faux produit des fausses alertes, un diagnostic faux produit des hypothèses inutiles, une expérience mal gelée produit un résultat rejeté.

Le gate de promotion est le seul composant dont une défaillance modifie durablement le comportement du système en production. C'est pour cette raison qu'il est en P0 alors que le reste de la boucle longue est en P2 : il doit exister, et exister correctement, avant que la boucle qui l'alimente soit complète.

Conséquence pratique : construire le gate tôt, le laisser rejeter tout pendant longtemps, et ne lui donner des candidats que lorsque le reste de la boucle est prêt. Un gate qui rejette tout est inutile mais sûr. Un gate permissif sur une boucle immature est le seul moyen de perdre de l'argent avec cette architecture.

Statut de ce document

Les composants marqués « établi » ou « partiel » proviennent de l'audit direct du dépôt du 15/09/2026 : clone complet, 86 branches comparées, suites de tests rejouées, outils de couverture réexécutés. Aucun statut n'a été requalifié à la hausse.

Les composants marqués « à construire » sont des propositions d'architecture. Ils ne figurent nulle part dans le dépôt et ne doivent pas être cités comme des décisions du projet tant qu'ils n'ont pas été adjugés selon votre protocole de décision normative.

Les quatre composants marqués « à corriger » sont des défauts reproduits pendant l'audit, pas des jugements de style. Le contournement de la frontière recherche vers décision a été exécuté et a produit une décision valide portant un identifiant de recherche inexistant.